Nom, Prénom :

Date :
Classe :

Evaluation – Calcul numérique

Répondre sur l'énoncé. Calculatrices interdites.

Exercice 1. Déterminer l'ensemble usuel le plus petit contenant chaque nombre. (3 points)

$3{,}5$ -4 $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{4}$ 55 π

Exercice 2. Compléter avec le symbole approprié : (2 points)

45 $\{16; 23; 36; 44\}$.

$\{14; 20; 36; 37; 44\}$ $\{14; 20; 21; 36; 44\}$.

32 $\{31; 32; 38; 46; 48\}$.

$\{c; s\}$ $\{a; c; h; s\}$.

Exercice 3. Effectuer les calculs suivants, en laissant au moins une étape de calcul à chaque fois. (3 points)

$A = 3 + 5 - 2 - 7 + 2 =$

$B = 2 \times -1 \times 3 \times -2 \times -3 =$

$C = \frac{32+8}{8-4} =$

Exercice 4. (1 points)

a) Donner l'arrondi de $45{,}1472$ au centième près :

b) Donner l'arrondi de $-322{,}37$ à la *dizaine* près :

Exercice 5. Ecrire les nombres suivants en notation scientifique : (1 points)

$A = 356{,}25 =$ $B = 0{,}003252 =$

Correction – Evaluation Calcul numérique

Sujet 1

Exercice 1. Ensemble usuel le plus petit contenant chaque nombre *(3 points)*

$\boxed{3{,}5 \in \mathbb{D}}$ $\boxed{-4 \in \mathbb{Z}}$ $\boxed{\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}}$ $\boxed{\frac{3}{4} \in \mathbb{D}}$ $\boxed{55 \in \mathbb{N}}$ $\boxed{\pi \in \mathbb{R}}$

3,5 et 3/4 = 0,75 ont une écriture décimale finie : ce sont des décimaux. 1/3 = 0,333… n'en a pas : c'est un rationnel. π est irrationnel : c'est un réel.

Rappel : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Exercice 2. Compléter avec le symbole approprié *(2 points)*

$45 \ \boxed{\notin} \ \{16; 23; 36; 44\}$ — *45 n'est pas un élément de l'ensemble.*

$\{14; 20; 36; 37; 44\} \ \boxed{\not\subset} \ \{14; 20; 21; 36; 44\}$ — *37 n'appartient pas au second ensemble.*

$32 \ \boxed{\in} \ \{31; 32; 38; 46; 48\}$ — *32 est un élément de l'ensemble.*

$\{c; s\} \ \boxed{\subset} \ \{a; c; h; s\}$ — *c et s appartiennent tous les deux au second ensemble.*

Rappel : ∈ / ∉ relient un élément à un ensemble ; ⊂ / ⊄ relient deux ensembles.

Exercice 3. Calculs *(3 points)*

$$A = 3 + 5 - 2 - 7 + 2 = (3 + 5 + 2) - (2 + 7) = 10 - 9 = \boxed{1}$$

$$B = 2 \times (-1) \times 3 \times (-2) \times (-3) = -(2 \times 1 \times 3 \times 2 \times 3) = \boxed{-36}$$

Il y a 3 facteurs négatifs (nombre impair) : le produit est négatif.

$$C = \frac{32 + 8}{8 - 4} = \frac{40}{4} = \boxed{10}$$

Exercice 4. Arrondis *(1 point)*

a) $45{,}1472 \approx \boxed{45{,}15}$ — *Chiffre des millièmes : 7 ≥ 5, on arrondit au centième supérieur.*

b) $-322{,}37 \approx \boxed{-320}$ — *−322,37 est entre −330 et −320, et plus proche de −320.*

Exercice 5. Notation scientifique *(1 point)*

$A = 356{,}25 = \boxed{3{,}5625 \times 10^{2}}$ — *La virgule se décale de 2 rangs vers la gauche.*

$B = 0{,}003252 = \boxed{3{,}252 \times 10^{-3}}$ — *La virgule se décale de 3 rangs vers la droite.*

Rappel : un nombre en notation scientifique s'écrit $a \times 10^{n}$ *avec* $1 \leq a < 10$ *et n entier relatif.*